诚信应考，考试作弊将带来严重后果！

华南理工大学本科生期末考试

2024-2025-2 学期章节试卷

《Calculus Chapter Review- Series and Power Series》

注意事项：1. 开考前请将密封线内各项信息填写清楚；

2. 所有答案请直接答在试卷上；

3. 考试形式：闭卷；

4. 本试卷共 5 大题，满分 50 分，考试时间 50 分钟。

1, The series as absolutely convergent, conditionally convergent or divergent series

（1） $\sum_{n=2}^{\infty}(\frac{\ln n}{n})^{\ln n}$,　　（3） $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\left(\frac{n}{3n+2}\right)^{n}$

（2） $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n}\frac{\sin n}{n\sqrt{n}}$,　　（4） $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\left(1-\frac{1}{n}\right)^{n}$

2, Find the convergence set and sum for the power series $\sum_{n=1}^{\infty}n(n+1)(x-1)^{n}$

3, Find the convergence set for the power series $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(x-3)^{n}}{1+2^{n}}$

4, Find the Maclaurin series of $f(x)=\frac{1}{x^{2}+x+1}$ at $x=0$

姓名＿＿＿＿＿＿　学号＿＿＿＿＿＿　学院＿＿＿＿＿＿　专业班级＿＿＿＿＿＿　座位号＿＿＿＿＿＿

（密封线内不答题）　密　封　线